

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS WEEK 2

Nama : Dimas Wahyu Saputra
NIM : 224308080
Kelas : TKA-7D
Akun Github : <https://github.com/DimasWahyuSaputra61003>

1. Judul Percobaan: *Object Classification with Scikit-learn*

2. Tujuan Percobaan:

Tujuan dari percobaan Deteksi Objek Sederhana dengan *OpenCV* adalah :

- Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
- Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
- Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori:

Machine Learning adalah salah satu bidang cabang ilmu komputer yang memberikan kemampuan kepada komputer untuk dapat belajar tanpa diprogram secara eksplisit (Daqiqil, 2021). Untuk bisa mengaplikasikan teknik teknik *machine learning* maka harus ada data. Tanpa data maka algoritma *machine learning* tidak dapat bekerja. Data yang ada biasanya dibagi menjadi dua, yaitu data *training* dan data *testing*. Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang telah dilatih sebelumnya ketika menemukan data baru yang belum pernah dilihat. *Machine Learning* sendiri terbagi menjadi beberapa algoritma yang berbeda-beda dan setiap dari algoritma tersebut memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, seperti *supervised learning*, *unsupervised learning*, dan *reinforcement learning* (Karimah, 2023). *Supervised Learning* adalah algoritma yang menyimpulkan fungsi dari data pelatihan berlabel yang terdiri dari sekumpulan contoh pelatihan, misalnya seperti *logistic regression* dan *K-Nearest Neighbors* (KNN). *Unsupervised Learning* adalah algoritma

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja tugas pembelajaran yang diawasi dimana kita tidak memiliki banyak data, contohnya *seperti k-means, Apriori, DBSCAN, dan clustering*. *Reinforcement Learning* adalah algoritma yang mengumpulkan pengetahuan (sinyal penguatan) untuk memilih tindakan yang mengarah ke hasil tertinggi yang diharapkan. Dibandingkan dengan metodologi lain dalam *Machine Learning*, algoritma *Reinforcement Learning* memiliki kelebihan yang berbeda yaitu kemampuan untuk secara mandiri menjelajahi lingkungan yang sangat dinamis dan *stokastik* dan mengembangkan, dengan mengumpulkan umpan balik evaluatif dari lingkungan, kebijakan kontrol yang optimal (Fathurohman, 2021).

4. Analisis dan Diskusi:

- **Analisis**

Percobaan praktikum pada minggu kedua ini adalah mendeteksi objek berwarna menggunakan kamera dengan Support Vector Machine (SVM). Data dari warna tersebut adalah RGB dan nama warna. Kemudian, data akan diolah dengan LabelEncoder untuk mengkonversi label teks menjadi angka sehingga serasi dengan model SVM. Untuk fitur RGB ini menggunakan StandardScaler untuk meningkatkan akurasi model yang dilatih dengan menggunakan SVM dengan kernel RBF (Radial Basis Function) yang mana dipilih karena kemampuan dalam menangani distribusi data non-linear (warna dalam RGB). Data dibagi menjadi training dan testing menggunakan `train_test_split`. Akurasi model akan diuji pada data testing dan hasilnya akan ditampilkan pada terminal VSCode. Selanjutnya, pada bagian real time color detection, program menggunakan OpenCV untuk mengakses kamera dan mengambil dua ROI (Region of Interest) pada layar yaitu, satu sisi sebelah kiri dan satu sisi sebelah kanan. Kemudian, rata-rata warna dalam ROI dihitung untuk prediksi oleh model SVM dan prediksi ini akan dibandingkan dengan warna yang terdekat pada dataset untuk menghitung akurasi secara running accuracy berdasarkan 50 prediksi terakhir. Dan hasilnya akan ditampirkan pada frame layar kamera dengan bounding box dan teks

yang akan menunjukkan nawa warna serta tingkat keakurasian warna yang terdeteksi.

- **Diskusi**

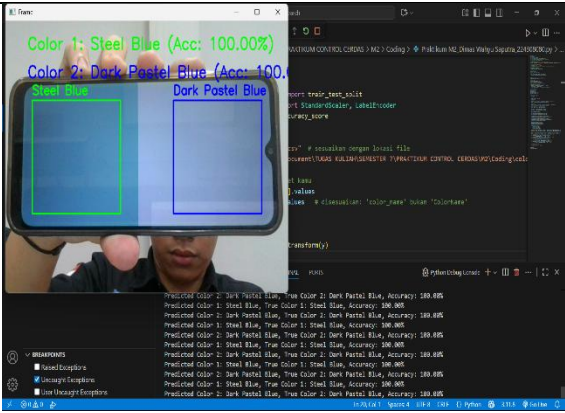
Pada program yang dipakai ini memanfaatkan SVM dengan kernel RBF untuk mengklasifikasikan warna berdasarkan warna RGB. Penggunaan StandarScaler untuk membantu model berkonversi lebih cepat dan memberikan hasil yang akurat. Kernel RBF mampu menangani distribusi warna yang kompleks pada RGB, sehingga hasilnya lebih akurat dalam pengklasifikasian warna. Selain itu, dengan hyperparameter berupa $C=10$ digunakan untuk mengontrol regulasi dan memberikan keseimbangan yang baik. Kemudian, untuk penggunaan ROI memungkinkan deteksi warna pada dua titik berbeda pada simultan, dan perhitungan running accuracy memberikan evaluasi secara lebih akurat dan dinamis, serta stabil. Namun, model ini akan lebih rentan terhadap perubahan cahaya dan kualitas kamera. Akurasi prediksi warna dapat terpengaruh oleh pencahayaan lingkungan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, preprocessing tambahan dapat membantu meningkatkan akurasi diberbagai kondisi pencahayaan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan implementasi color detection dengan SVM dan OpenCV.

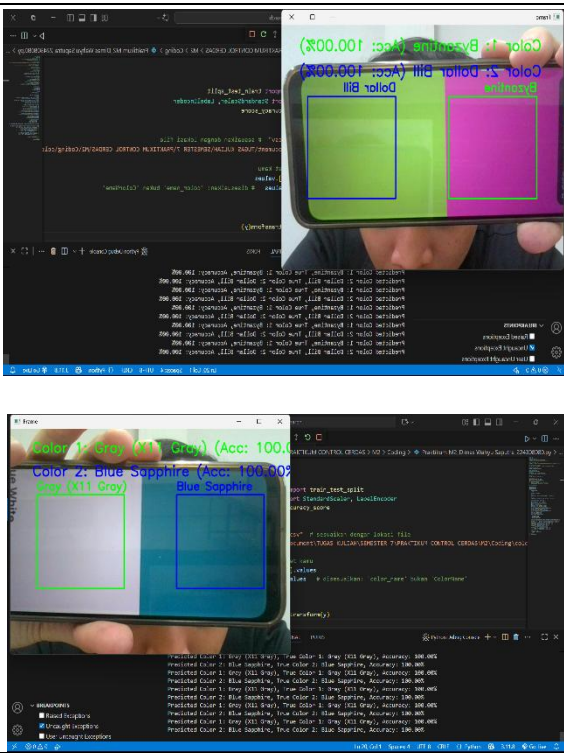
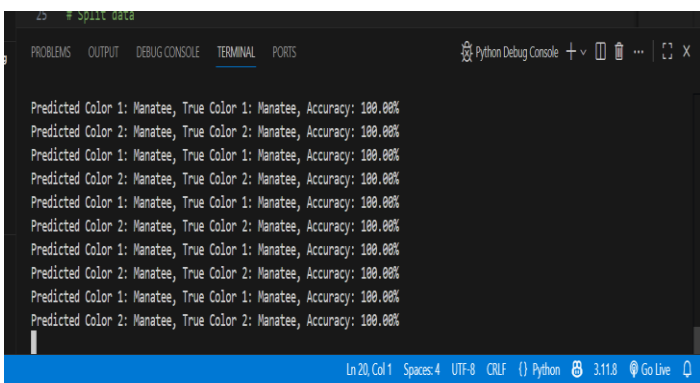
5. *Assignment:*

Program ini dirancang untuk mendeteksi warna menggunakan algoritma **Support Vector Machine (SVM)** berbasis nilai RGB. Dataset warna dalam format CSV dibaca menggunakan `pd.read_csv()` dan disimpan dalam variabel `color_data`. Dari dataset ini, nilai RGB disimpan dalam variabel X, sementara label warna asli disimpan dalam y. Karena label masih berupa teks, program menggunakan **LabelEncoder** untuk mengubahnya menjadi bentuk numerik. Agar model bekerja optimal, fitur RGB dinormalisasi menggunakan **StandardScaler** sehingga setiap fitur memiliki skala yang seimbang. Data kemudian dipisahkan menjadi data latih dan data uji dengan `train_test_split()`. Model SVM dibuat dengan kernel RBF dan parameter $C=10$ serta `gamma=scale`, lalu dilatih dengan data latih. Setelah itu, hasil prediksi diuji menggunakan data uji untuk mengevaluasi akurasi awal model.

Implementasi real-time dilakukan dengan mengakses kamera melalui **cv2.VideoCapture(0)**. Dua **Region of Interest (ROI)** ditentukan pada layar sebagai area deteksi. Rata-rata warna pada tiap ROI dihitung, dikonversi dari format BGR ke RGB, lalu dinormalisasi agar sesuai dengan data pelatihan. Hasil warna rata-rata ini kemudian dimasukkan ke dalam model SVM untuk diprediksi. Prediksi yang dihasilkan dibandingkan dengan warna terdekat dari dataset menggunakan fungsi **find_nearest_color()**. Prediksi yang diperoleh ditampilkan langsung pada layar kamera menggunakan OpenCV, lengkap dengan teks nama warna dan **running accuracy**. Running accuracy dihitung berdasarkan 50 prediksi terakhir, sehingga performa model dapat dipantau secara dinamis. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali warna dasar dengan akurasi yang cukup baik, terutama pada kondisi pencahayaan stabil, meskipun faktor cahaya, kualitas kamera, dan keterbatasan dataset tetap memengaruhi hasil akhir.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Akurasi dengan Mode SVM	

		
2.	Akurasi dengan Mode SVM	 <pre> 25 # split data PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python Debug Console Predicted Color 1: Manatee, True Color 1: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 2: Manatee, True Color 2: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 1: Manatee, True Color 1: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 2: Manatee, True Color 2: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 1: Manatee, True Color 1: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 2: Manatee, True Color 2: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 1: Manatee, True Color 1: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 2: Manatee, True Color 2: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 1: Manatee, True Color 1: Manatee, Accuracy: 100.00% Predicted Color 2: Manatee, True Color 2: Manatee, Accuracy: 100.00% Ln 20, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF (Python) 3.11.8 Go Live </pre>

7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- 1) Program berhasil mengimplementasikan SVM (Support Vector Machine) dengan kernel RBF untuk klasifikasi warna berdasarkan nilai RGB.
- 2) Prediksi warna dari model ditampilkan langsung pada layar, lengkap dengan informasi akurasi berjalan (running accuracy).
- 3) Fungsi `find_nearest_color()` digunakan untuk menentukan warna pembandingan terdekat dari dataset, yang berfungsi sebagai "true label"
- 4) Akurasi deteksi warna real-time masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pencahayaan, kualitas kamera, dan keterbatasan variasi dataset

8. Saran:

Untuk meningkatkan akurasi yang tepat, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu di antaranya, menggunakan color correction pada tahap processing. Kemudian, agar agar model lebih adaptif terhadap perubahan pencahayaan dengan menambahkan adaptive thresholding. Selain itu, perluas dataset warna dengan lebih banyak variasi untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dalam mengenali warna lebih akurat.

9. Daftar Pustaka:

- Daqiqil, I. (2021). Machine Learning: Teori, Studi Kasus, dan Implementasi Menggunakan Python. Riau: UR PRESS.
- Fathurohman, A. (2021). Machine Learning untuk Pendidikan: Mengapa dan Bagaimana. 1(3).
- Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 1 (2023), e-ISSN 2963-590X. (2023). 2.
- Zebua, E. T. P., & Rosyani, P. (2024). *Perancangan Deteksi Objek Kendaraan Bermotor Berbasis OpenCV Python menggunakan Metode HOG-SVM untuk Analisis Lalu Lintas Cerdas*. 2(1).